UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
W WARSZAWIE

WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY
SZKOŁA NAUK ŚCISŁYCH

Fefilov Dmytro

126936

Matemtyka

Formy normalne zespolonych symetrycznych, antysymetrycznych oraz ortogonalnych macierzy

Praca licencjacka

Promotor:

dr hab. Andriy Panasyuk

WARSZAWA, 2026

Spis treści

Wstęp 3

Rozdział 1. Formy normalne macierzy rzeczywistych 4

1.1. Podstawowe pojęcia 4
1.2. Liniowe operatory w przestrzeni euklidesowej 6
1.3. Twierdzenie spektralne 10
1.4. Postać normalna macierzy rzeczywistych symetrycznych, antysymetrycznych oraz ortogonalnych 10

Rozdział 2. Refactor 11

2.1. Liniowe operatory w przestrzeni unitarnej 11

Bibliografia 15

Wstęp

Opis dodać na końcu

Rozdział 1

Formy normalne macierzy rzeczywistych

Głównym celem pracy jest omówienie form normalnych macierzy zespolonych symetrycznych, antysymetrycznych oraz ortogonalnych. Dlatego najpierw musimy omówić odpowiednie przypadki rzeczywiste macierzy symetrycznych, antysymetrycznych oraz ortogonalnych. Formą normalną będziemy nazywać postać kanoniczną albo inaczej postać diagonalną macierzy lub najbardziej podobną postać do postaci diagonalnej. W tym rozdziale będą przedstawione podstawowe pojęcia oraz formy normalne dla macierzy rzeczywistych symetrycznych, antysymetrycznych oraz ortogonalnych.

1.1. Podstawowe pojęcia

Niech V będzie przestrzenią liniową nad ciałem $\mathbb{K}$ liczb zespolonych lub rzeczywistych ($\mathbb{K} = \mathbb{C}$ lub $\mathbb{K} = \mathbb{R}$). Przekształcenie $\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{K}$ przyporządkowujące parze wektorów $(x,\, y) \in V \times V$ liczbę z $\mathbb{K}$ nazywamy **iloczynem skalarnym**, jeżeli dla dowolnych wektorów $x,\, y,\, z \in V$ spełnione są następujące warunki:

(1) $\langle x, y \rangle = \overline{\langle y, x \rangle}$, gdzie $\overline{\langle y, x \rangle}$ jest sprzężeniem zespolonym liczby $\langle y, x \rangle$
(2) $\langle ax, y \rangle = a \langle x, y \rangle$, gdzie $a \in \mathbb{K}$
(3) $\langle x + y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$
(4) $\langle x, x \rangle \geq 0$ oraz $\langle x, x \rangle = 0 \iff x = 0$ (warunek o dodatniej określoności)

Z (1), (2), (3) wynika, że:

(5) $\langle x, ay \rangle = \overline{\langle ay, x \rangle} = \overline{a} \langle x, y \rangle$, gdzie $a \in \mathbb{K}$
(6) $\langle x, y + z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle x, y \rangle$

Definicja 1.1. Przestrzeń liniową V nad ciałem liczb $\mathbb{K}$ wraz z wyróżnionym iloczynem skalarnym $\langle \cdot, \cdot \rangle$, tj. parę $(V,\, \langle \cdot, \cdot \rangle)$ nazywamy **przestrzenią unitarną**. W przypadku gdy $\mathbb{K} = \mathbb{R}$, przestrzeń unitarną nazywamy **przestrzenią euklidesową**.

Dalej będziemy rozpatrywać tylko przestrzenie o skończonym wymiarze.

Definicja 1.2. Normą wektora $x \in V$ nazywamy liczbę $\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$

Niech V będzie n-wymiarową przestrzenią unitarną z dowolną bazą $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$. Niech $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ będą dowolnymi wektorami z V, gdzie x_i, y_i są współrzędnymi tych wektorów:

$$\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i e_i \quad \mathbf{y} = \sum_{i=1}^{n} y_i e_i$$

Wtedy z (2), (3), (5), (6):

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \left\langle \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i, \sum_{k=1}^{n} y_k \mathbf{e}_k \right\rangle = \sum_{i=1}^{n} \sum_{k=1}^{n} x_i \bar{y}_k \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k \rangle$$

Niech

$$h_{ik} = \langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k \rangle, \text{ dla } k, i = 1, \ldots, n \tag{1.1}$$

Wtedy:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i,k=1}^{n} h_{ik} x_i \bar{y}_k \tag{1.2}$$

W szczególności:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i,k=1}^{n} h_{ik} x_i \bar{x}_k \tag{1.3}$$

gdzie z (1.1) oraz własności (1), wynika, że $h_{ik} = \bar{h}_{ki}$.

W ten sposób zdefiniowaliśmy iloczyn skalarny dla bazy $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$. Ponadto jeżeli baza $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ jest ortonormalna, to znaczy taka, że każdy wektor bazy jest ortogonalny do pozostałych oraz ma normę jeden:

$$\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k \rangle = \delta_{ik} = \begin{cases} 0, & \text{dla } i \neq k \\ 1, & \text{dla } i = k \end{cases} \tag{1.4}$$

Wtedy dla bazy ortonormalnej iloczyn skalarny przyjmuje postać, którą będziemy nazywać **standardową**:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \bar{y}_i \tag{1.5}$$

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i \bar{x}_i = \sum_{i=1}^{n} |x_i|^2 \tag{1.6}$$

Dla wektorów $\mathbf{x}$, $\mathbf{y}$ ze współrzędnymi x_i i y_i dla $i = 1, \ldots, n$ w bazie $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ przestrzeni euklidesowej iloczyn skalarny redukuje się do:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{k,i=1}^{n} h_{ik} x_i y_k \tag{1.7}$$

Dla bazy ortonormalnej:

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{y} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i y_i \tag{1.8}$$

$$\langle \mathbf{x}, \mathbf{x} \rangle = \sum_{i=1}^{n} x_i^2 \tag{1.9}$$

Definicja 1.3. Odwzorowanie $A\colon X \to Y$, gdzie X i Y są przestrzeniami liniowymi nad ciałem liczb $\mathbb{K}$, nazywa się **operatorem liniowym** jeżeli spełnia następujące warunki dla dowolnych dwóch wektorów $x, y \in X$ oraz dowolnego skalara $a \in \mathbb{K}$:

(1) $A(x+y) = A(x) + A(y)$ (zachowuje dodawanie wektorów)
(2) $A(ax) = aA(x)$ (zachowuje mnożenie przez skalar)

Jeśli przestrzenie liniowe X i Y mają skończony wymiar $\dim X = n$, $\dim Y = m$, oraz ustalimy w X bazę $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$, a w Y bazę $\mathbf{g}_1, \ldots, \mathbf{g}_m$, to odwzorowaniu liniowemu A odpowiada macierz $m \times n$ w następującym sensie: jeżeli wektorowi $\mathbf{x} = \sum_{i=1}^{n} x_i \mathbf{e}_i \in X$ operator A przyporządkowuje wektor $\mathbf{y} = \sum_{i=1}^{m} y_i \mathbf{g}_i \in Y$, to współrzędne tych wektorów są związane wzorem $\mathbf{y} = A\mathbf{x}$.

Uwaga: W dalszej części pracy, ustaliwszy bazę w przestrzeni X i Y, będziemy utożsamiać operator liniowy $A\colon X \to Y$ z jego macierzą A w tej bazie, pisząc po prostu A zarówno dla operatora, jak i dla odpowiadającej mu macierzy.

1.2. Liniowe operatory w przestrzeni euklidesowej

Rozpatrzmy n-wymiarową przestrzeń euklidesową V. Niech będzie dany dowolny operator liniowy A w tej przestrzeni.

Definicja 1.4. Operator liniowy A^T nazywa się **operatorem transponowanym do operatora** A, jeśli dla dowolnych dwóch wektorów $x, y \in V$:

$$\langle Ax, y\rangle = \left\langle x, A^T y\right\rangle \tag{1.10}$$

Lemat 1.5. *W każdej skończonie wymiarowej przestrzeni unitarnej V można wybrać bazę ortonormalną.*

Dowód. Dowolną bazę V można zortogonalizować metodą Grama–Schmidta [1, s. 140–142], a następnie znormalizować otrzymane wektory, co daje bazę ortonormalną. □

Twierdzenie 1.6. *Dla każdego liniowego operatora A w przestrzeni euklidesowej V zawsze istnieje operator transponowany A^T i to tylko jeden.*

Dowód. **Istnienie.** Niech $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ jest bazą ortonormalną przestrzeni V. Dowolny wektor $y \in V$ w bazie ortonormalnej da się zapisać w postaci:

$$y = \sum_{k=1}^{n} \langle y, \mathbf{e}_k\rangle \, \mathbf{e}_k$$

Wtedy dla wektora y i szukanego operatora A^T:

$$A^T y = \sum_{k=1}^{n} \left\langle A^T y, \mathbf{e}_k\right\rangle \mathbf{e}_k \tag{1.11}$$

Na mocy Lematu 2.2:

$$A^T y = \sum_{k=1}^{n} \langle y, A\mathbf{e}_k\rangle \, \mathbf{e}_k \tag{1.12}$$

Operator ten jest liniowy, ponieważ iloczyn skalarny jest liniowy. Pokażemy, że tak zdefiniowany operator spełnia warunek (1.10). Niech $x, y \in V$ będą dowolne. Zapiszmy x w bazie ortonormalnej: $x = \sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \, \mathbf{e}_k$. Wówczas

$$\left\langle x, A^T y\right\rangle = \left\langle \sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \, \mathbf{e}_k, \ \sum_{i=1}^{n} \langle y, A\mathbf{e}_i\rangle \, \mathbf{e}_i \right\rangle = \sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \, \langle y, A\mathbf{e}_k\rangle \,, \tag{1.13}$$

gdzie skorzystaliśmy z ortonormalności $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$. Z drugiej strony

$$\langle Ax, y\rangle = \left\langle A\Big(\sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \mathbf{e}_k\Big), y\right\rangle = \sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \langle A\mathbf{e}_k, y\rangle = \sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \langle y, A\mathbf{e}_k\rangle , \quad (1.14)$$

gdzie ostatnia równość wynika z przemienności iloczynu skalarnego w przestrzeni euklidesowej. Prawe strony obu równości są identyczne, więc $\langle Ax, y\rangle = \left\langle x, A^T y\right\rangle$ dla wszystkich $x, y \in V$, co dowodzi istnienia A^T.

Jednoznaczność. Załóżmy, że operatory B_1, B_2 oba spełniają warunek (1.10), tzn. $\langle Ax, y\rangle = \langle x, B_1 y\rangle = \langle x, B_2 y\rangle$ dla wszystkich $x, y \in V$. Wtedy dla dowolnych $x, y \in V$:

$$\langle x, B_1 y - B_2 y\rangle = 0. \quad (1.15)$$

Ponieważ $x \in V$ było dowolne, a iloczyn skalarny w V jest niezdegenerowany (tzn. $\langle x, z\rangle = 0$ dla wszystkich x różnych od zera implikuje $z = 0$), otrzymujemy $B_1 y - B_2 y = 0$ dla każdego $y \in V$, czyli $B_1 = B_2$. □

Twierdzenie 1.7. *W przestrzeni euklidesowej V z bazą ortonormalną, transponowanemu operatorowi A^T odpowiada macierz transponowana.*

Dowód. Niech A będzie operatorem liniowym w przestrzeni euklidesowej V z ortonormalną bazą $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ (Lemat 2.2) któremu odpowiada macierz (a_{ik}), gdzie $i, k = 1, \ldots, n$.

Zastosujmy do dowolnego wektora $\mathbf{e}_k$ z bazy $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ operator liniowy A:

$$A\mathbf{e}_k = \sum_{i=1}^{n} a_{ik}\mathbf{e}_i = a_{1k}\mathbf{e}_1 + \ldots + a_{ik}\mathbf{e}_i + \ldots + a_{nk}\mathbf{e}_n \quad (1.16)$$

Pomnożymy skalarnie obie strony (2.7) przez dowolny wektor bazowy $\mathbf{e}_i$, gdzie $i \in \{1, \ldots, n\}$:

$$\langle A\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle = \langle a_{1k}\mathbf{e}_1 + \ldots + a_{ik}\mathbf{e}_i + \ldots + a_{nk}\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_i\rangle$$

$$\langle A\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle = a_{1k}\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_i\rangle + \ldots + a_{ik}\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i\rangle + \ldots + a_{nk}\langle \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_i\rangle$$

Z definicji bazy ortonormalnej (1.4):

$$\langle A\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle = a_{1k} \times 0 + \ldots + a_{ik} \times 1 + \ldots + a_{nk} \times 0$$

Więc:

$$a_{ik} = \langle A\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle \quad (1.17)$$

Wzór (2.8) jest wzorem na współczynniki macierzy operatora liniowego w bazie ortonormalnej. Niech w tej samej bazie operatorowi A^T odpowiada macierz (a^T_{ik}), gdzie $i, k = 1, \ldots, n$. Wtedy ze wzoru (2.8):

$$a^T_{ik} = \left\langle A^T\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\right\rangle \quad (1.18)$$

Z definicji operatora transponowanego (1.10):

$$\left\langle A^T\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\right\rangle = \langle \mathbf{e}_k, A\mathbf{e}_i\rangle$$

$$\left\langle A^T\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i \right\rangle = \langle A\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k \rangle \tag{1.19}$$

Z (2.8), (1.18) oraz (1.19) wynika, że:

$$a^T_{ik} = a_{ki}, \quad (i,k = 1,\ldots,n)$$

A zatem operatorowi transponowanemu A^T odpowiada macierz transponowana. □

Twierdzenie 1.8. *Z definicji operatora transponowanego mamy następujące własności:*

(1) $(A^T)^T = A$
(2) $(A+B)^T = A^T + B^T$
(3) $(\lambda A)^T = \lambda(A^T)$, *gdzie* $\lambda \in \mathbb{R}$
(4) $(AB)^T = B^T A^T$

Dowód. Dla (1): $(A^T)^T = (a^T_{ik})^T = (a_{ki})^T = (a_{ik}) = A$, gdzie $i,k \in \mathbb{N}$

Dla (2): $(A+B)^T = (a_{ik} + b_{ik})^T = a_{ki} + b_{ki} = a^T_{ik} + b^T_{ik} = A^T + B^T$, gdzie $i,k \in \mathbb{N}$

Dla (3): $(\lambda A)^T = (\lambda a^T_{ik}) = \lambda(a^T_{ik}) = \lambda(A^T)$, gdzie $\lambda \in \mathbb{R}, i,k \in \mathbb{N}$

Dla (4): Zakładamy, że możemy wymnożyć macierze A i B, a więc liczba kolumn macierzy $A_{(p\times n)}$ zgadza się z liczbą wierszy macierzy $B_{(n\times m)}$. Z tego wynika, że liczba wierszy macierzy $A^T_{(n\times p)}$, zgadza się z liczbą kolumn macierzy $B^T_{(m\times n)}$, gdzie $n,p,m \in \mathbb{N}$. Element na pozycji (i,k) macierzy (AB) z defnicji mnożenia dany jest wzorem:

$$(AB)_{(i,k)} = \sum_{r=1}^{n} a_{ir}b_{rk}$$

Element na pozycji (i,k) macierzy $(AB)^T$ dany jest wzorem:

$$(AB)^T_{(i,k)} = (AB)_{(k,i)} = \sum_{r=1}^{n} a_{kr}b_{ri}$$

Dla macierzy (B^TA^T) element (i,k) z definicji mnożenia macierzy jest dany wzorem:

$$(B^TA^T)_{(i,k)} = \sum_{r=1}^{n} b^T_{ir}a^T_{rk} = \sum_{r=1}^{n} b_{ri}a_{kr} = \sum_{r=1}^{n} a_{kr}b_{ri}$$

Z tego wynika, że $(B^TA^T)_{(i,k)} = (AB)^T_{(i,k)}$, więc $(AB)^T = B^TA^T$.

□

Definicja 1.9. Operator liniowy A nazywa się *normalnym*, jeśli:

$$AA^T = A^TA$$

Twierdzenie 1.10. *Operator normalny A w przestrzeni euklidesowej V z bazą ortonormalną ma macierz normalną.*

Dowód. □

Definicja 1.11. Operator liniowy S nazywa się *symetrycznym*, jeśli:

$$S = S^T$$

Twierdzenie 1.12. *Operator symetryczny S w przestrzeni euklidesowej V z bazą ortonormalną ma macierz symetryczną.*

Dowód. Z definicji operatora symetrycznego dla dowolnych dwóch wektorów $\mathbf{e}_i$, $\mathbf{e}_k$ z bazy ortonormalnej $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$, gdzie $i, k \in \mathbb{N}$:

$$\langle S\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k \rangle = \langle \mathbf{e}_i, S\mathbf{e}_k \rangle$$

Korzystając ze wzoru (2.8) oraz przemienności iloczynu skalarnego:

$$a_{ik} = \langle S\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k \rangle = \langle \mathbf{e}_i, S\mathbf{e}_k \rangle = \langle S\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i \rangle = a_{ki},$$

gdzie $i, k \in \{1, \ldots, n\}$. Z tego wynika, że operatorowi symetrycznemu odpowiada macierz symetryczna. □

Definicja 1.13. Operator liniowy K nazywa się *antysymetrycznym*, jeśli:

$$K = -K^T$$

Twierdzenie 1.14. *Operator antysymetryczny K w przestrzeni euklidesowej V z bazą ortonormalną ma macierz antysymetryczną.*

Dowód. Dowód jest podobny do dowodu Twierdzenia 1.12.

Z definicji operatora antysymetrycznego dla dowolnych dwóch wektorów $\mathbf{e}_i$, $\mathbf{e}_k$ z bazy ortonormalnej $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$, gdzie $i, k \in \mathbb{N}$:

$$\langle K\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k \rangle = \langle \mathbf{e}_i, -K\mathbf{e}_k \rangle$$

Korzystając ze wzoru (2.8) oraz z jednorodności i przemienności iloczynu skalarnego:

$$a_{ik} = \langle K\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k \rangle = \langle \mathbf{e}_i, -K\mathbf{e}_k \rangle = \langle -K\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i \rangle = -\langle K\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i \rangle = -a_{ki},$$

gdzie $i, k \in \{1, \ldots, n\}$. Z tego wynika, że operatorowi antysymetrycznemu odpowiada macierz antysymetryczna. □

Definicja 1.15. Operator liniowy O nazywa się *ortogonalnym* lub inaczej *izometrią liniową*, jeśli zachowuje metrykę przestrzeni, tj. jeśli dla dowolnych dwóch wektorów $x, y \in V$:

$$\langle Ox, Oy \rangle = \langle x, y \rangle \tag{1.20}$$

Równość (1.20) możemy przepisać w następujący sposób na mocy (1.10):

$$\langle Oa, b \rangle = \left\langle a, O^T b \right\rangle$$

Podstawiając pod $a = x$, a pod $b = Oy$ otrzymujemy:

$$\langle Ox, Oy \rangle = \left\langle x, O^T Oy \right\rangle = \langle x, y \rangle$$

Z tego wynika:

$$O^T O = I, \tag{1.21}$$

gdzie I macierz jednostkowa.

Twierdzenie 1.16. *Operator ortogonalny O w przestrzeni euklidesowej V z bazą ortonormalną ma macierz ortogonalną.*

Dowód. Załóżmy, że O jest operatorem ortogonalnym w przestrzeni euklidesowej z bazą ortonormalną $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$, i odpowiednią mu macierzą, oznaczymy ją jako A. Ponieważ $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ jest bazą ortonormalną, to $O(\mathbf{e}_1), \ldots, O(\mathbf{e}_n)$ też jest bazą ortonormalną, dlatego że O zachowuje iloczyn skalarny tych wektorów. Te wektory traktowane jako wektory kolumnowe tworzą macierz ortogonalną, tworząc jednocześnie macierz A.

Na odwrót, załóżmy, że macierz A jest ortogonalna. Niech $x, y \in V$. Wówczas, korzystając z tw. 1.8 (4 własność):

$$\langle O(x), O(y)\rangle = \langle Ax, Ay\rangle = (Ax)^T Ay = x^T A^T Ay = x^T y = \langle x, y\rangle ,$$

a to oznacza, że O jest izometrią liniową. □

Operatory symetryczne, antysymetryczne oraz ortogonalne są szczególnymi przypadkami operatora normalnego. Jak widzimy z powyższego, utożsamiamy macierze symetryczne, antysymetryczne, ortogonalne z operatorami liniowymi lub inaczej, w przestrzeni euklidesowej każda z tych macierzy reprezentuje przekształcenie liniowe.

1.3. Twierdzenie spektralne

1.4. Postać normalna macierzy rzeczywistych symetrycznych, antysymetrycznych oraz ortogonalnych

W tym podrozdziale omówimy postaci normalne dla macierzy rzeczywistych symetrycznych, antysymetrycznych oraz ortogonalnych i pokażemy kilka przykładów. Także omówimy dlaczego przypadek zespolony jest bardziej skomplikowany.

Rozdział 2

Refactor

2.1. Liniowe operatory w przestrzeni unitarnej

Rozpatrzmy n-wymiarową przestrzeń unitarną V. Niech będzie dany dowolny operator liniowy A w tej przestrzeni.

Definicja 2.1. Operator liniowy A^* nazywa się **operatorem sprzężonym do operatora** A, jeśli dla dowolnych dwóch wektorów $x, y \in V$:

$$\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle \tag{2.1}$$

Lemat 2.2. *W każdej skończonie wymiarowej przestrzeni unitarnej V można wybrać bazę ortonormalną.*

Dowód. Dowolną bazę V można zortogonalizować metodą Grama–Schmidta [1, s. 140–142], a następnie znormalizować otrzymane wektory, co daje bazę ortonormalną. □

Twierdzenie 2.3. *Dla każdego liniowego operatora A w przestrzeni unitarnej V zawsze istnieje operator sprzężony A^* i to tylko jeden.*

Dowód. **Istnienie.** Niech $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ jest bazą ortonormalną przestrzeni V. Dowolny wektor $y \in V$ w bazie ortonormalnej da się zapisać w postaci:

$$y = \sum_{k=1}^{n} \langle y, \mathbf{e}_k\rangle \, \mathbf{e}_k$$

Wtedy dla wektora y i szukanego operatora A^*:

$$A^*y = \sum_{k=1}^{n} \langle A^*y, \mathbf{e}_k\rangle \, \mathbf{e}_k \tag{2.2}$$

$$A^*y = \sum_{k=1}^{n} \langle y, A\mathbf{e}_k\rangle \, \mathbf{e}_k \tag{2.3}$$

Operator ten jest liniowy, ponieważ iloczyn skalarny jest liniowy. Pokażemy, że tak zdefiniowany operator spełnia warunek (2.1). Niech $x, y \in V$ będą dowolne. Zapiszmy x w bazie ortonormalnej: $x = \sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \, \mathbf{e}_k$. Wówczas

$$\langle x, A^*y\rangle = \left\langle \sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \, \mathbf{e}_k, \ \sum_{i=1}^{n} \langle y, A\mathbf{e}_i\rangle \, \mathbf{e}_i \right\rangle = \sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \, \overline{\langle y, A\mathbf{e}_k\rangle}, \tag{2.4}$$

gdzie skorzystaliśmy z ortonormalności $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$. Z drugiej strony

$$\langle Ax, y\rangle = \left\langle A\Big(\sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \, \mathbf{e}_k\Big), y \right\rangle = \sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \, \langle A\mathbf{e}_k, y\rangle = \sum_{k=1}^{n} \langle x, \mathbf{e}_k\rangle \, \overline{\langle y, A\mathbf{e}_k\rangle}, \tag{2.5}$$

gdzie ostatnia równość wynika z przemienności iloczynu skalarnego w przestrzeni unitarnej. Prawe strony obu równości są identyczne, więc $\langle Ax, y\rangle = \langle x, A^*y\rangle$ dla wszystkich $x, y \in V$, co dowodzi istnienia A^*.

Jednoznaczność. Załóżmy, że operatory B_1, B_2 oba spełniają warunek (2.1), tzn. $\langle Ax, y\rangle = \langle x, B_1y\rangle = \langle x, B_2y\rangle$ dla wszystkich $x, y \in V$. Wtedy dla dowolnych $x, y \in V$:

$$\langle x, B_1y - B_2y\rangle = 0. \tag{2.6}$$

Ponieważ $x \in V$ było dowolne, a iloczyn skalarny w V jest niezdegenerowany (tzn. $\langle x, z\rangle = 0$ dla wszystkich x różnych od zera implikuje $z = 0$), otrzymujemy $B_1y - B_2y = 0$ dla każdego $y \in V$, czyli $B_1 = B_2$. □

Twierdzenie 2.4. *W przestrzeni unitarnej V z bazą ortonormalną, sprzężonemu operatorowi A^* odpowiada macierz sprzężona (tzn. $A^* = \overline{A^T}$).*

Dowód. Niech A będzie operatorem liniowym w przestrzeni unitarnej V z ortonormalną bazą $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ (Lemat 2.2) któremu odpowiada macierz (a_{ik}), gdzie $i, k = 1, \ldots, n$.

Zastosujmy do dowolnego wektora $\mathbf{e}_k$ z bazy $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ operator liniowy A:

$$A\mathbf{e}_k = \sum_{i=1}^{n} a_{ik}\mathbf{e}_i = a_{1k}\mathbf{e}_1 + \ldots + a_{ik}\mathbf{e}_i + \ldots + a_{nk}\mathbf{e}_n \tag{2.7}$$

Pomnożymy skalarnie obie strony (2.7) przez dowolny wektor bazowy $\mathbf{e}_i$, gdzie $i \in \{1, \ldots, n\}$:

$$\langle A\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle = \langle a_{1k}\mathbf{e}_1 + \ldots + a_{ik}\mathbf{e}_i + \ldots + a_{nk}\mathbf{e}_n, \mathbf{e}_i\rangle$$

$$\langle A\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle = a_{1k}\langle \mathbf{e}_1, \mathbf{e}_i\rangle + \ldots + a_{ik}\langle \mathbf{e}_i, \mathbf{e}_i\rangle + \ldots + a_{nk}\langle \mathbf{e}_n, \mathbf{e}_i\rangle$$

Z definicji bazy ortonormalnej (1.4):

$$\langle A\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle = a_{1k} \times 0 + \ldots + a_{ik} \times 1 + \ldots + a_{nk} \times 0$$

Więc:

$$a_{ik} = \langle A\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle \tag{2.8}$$

Wzór (2.8) jest wzorem na współczynniki macierzy operatora liniowego w bazie ortonormalnej. Niech w tej samej bazie operatorowi A^* odpowiada macierz (a^*_{ik}), gdzie $i, k = 1, \ldots, n$. Wtedy ze wzoru (2.8):

$$a^*_{ik} = \langle A^*\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle \tag{2.9}$$

Z definicji operatora transponowanego (2.1):

$$\langle A^*\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle = \langle \mathbf{e}_k, A\mathbf{e}_i\rangle$$

$$\langle A^*\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i\rangle = \overline{\langle A\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k\rangle} \tag{2.10}$$

Z (2.8), (2.9) oraz (2.10) wynika, że:

$$a^*_{ik} = \bar{a}_{ki}, \quad (i, k = 1, \ldots, n)$$

A zatem operatorowi transponowanemu A^* odpowiada macierz sprzężona. □

Twierdzenie 2.5. *Z definicji operatora sprzężonego mamy następujące własności:*

(1) $(A^*)^* = A$
(2) $(A+B)^* = A^* + B^*$
(3) $(\lambda A)^* = \bar{\lambda}(A^*)$, *gdzie* $\lambda \in \mathbb{C}$
(4) $(AB)^* = B^*A^*$

Dowód. Dla (1): $(A^*)^* = (a^*_{ik})^* = (\bar{a}_{ki})^* = (a_{ik}) = A$, gdzie $i, k \in \mathbb{N}$
Dla (2): $(A+B)^* = (a_{ik} + b_{ik})^* = \bar{a}_{ki} + \bar{b}_{ki} = a^*_{ik} + b^*_{ik} = A^* + B^*$, gdzie $i, k \in \mathbb{N}$
Dla (3): $(\lambda A)^* = (\lambda a^*_{ik}) = \bar{\lambda}(a^*_{ik}) = \bar{\lambda}(A^*)$, gdzie $\lambda \in \mathbb{C}, i, k \in \mathbb{N}$
Dla (4): Zakładamy, że możemy wymnożyć macierze A i B, a więc liczba kolumn macierzy $A_{(p\times n)}$ zgadza się z liczbą wierszy macierzy $B_{(n\times m)}$. Z tego wynika, że liczba wierszy macierzy $A^*_{(n\times p)}$, zgadza się z liczbą kolumn macierzy $B^*_{(m\times n)}$, gdzie $n, p, m \in \mathbb{N}$. Element na pozycji (i,k) macierzy (AB) z defnicji mnożenia dany jest wzorem:

$$(AB)_{(i,k)} = \sum_{r=1}^{n} a_{ir} b_{rk}$$

Element na pozycji (i,k) macierzy $(AB)^*$ dany jest wzorem:

$$(AB)^*_{(i,k)} = \overline{(AB)}_{(k,i)} = \sum_{r=1}^{n} \bar{a}_{kr} \bar{b}_{ri}$$

Dla macierzy $(B * A^*)$ element (i,k) z definicji mnożenia macierzy jest dany wzorem:

$$(B^*A^*)_{(i,k)} = \sum_{r=1}^{n} b^*_{ir} a^*_{rk} = \sum_{r=1}^{n} \bar{b}_{ri} \bar{a}_{kr} = \sum_{r=1}^{n} \bar{a}_{kr} \bar{b}_{ri}$$

Z tego wynika, że $(B^*A^*)_{(i,k)} = (AB)^*_{(i,k)}$, więc $(AB)^* = B^*A^*$. □

Definicja 2.6. Operator liniowy A nazywa się *normalnym*, jeśli:

$$AA^* = A^*A$$

Twierdzenie 2.7. *Operator normalny A w przestrzeni unitarnej V z bazą ortonormalną ma macierz normalną.*

Dowód. □

Definicja 2.8. Operator liniowy H nazywa się *hermitowskim*, jeśli:

$$H = H^*$$

Twierdzenie 2.9. *Operator hermitowski H w przestrzeni unitarnej V z bazą ortonormalną ma macierz hermitowską.*

Dowód. Z definicji operatora hermitowskiego dla dowolnych dwóch wektorów $\mathbf{e}_i$, $\mathbf{e}_k$ z bazy ortonormalnej $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$, gdzie $i, k \in \mathbb{N}$:

$$\langle H\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k \rangle = \langle \mathbf{e}_i, H\mathbf{e}_k \rangle$$

Korzystając ze wzoru (2.8) oraz sprzężonej symetrii iloczynu skalarnego:

$$a_{ik} = \langle H\mathbf{e}_i, \mathbf{e}_k \rangle = \langle \mathbf{e}_i, H\mathbf{e}_k \rangle = \overline{\langle H\mathbf{e}_k, \mathbf{e}_i \rangle} = \bar{a}_{ki},$$

gdzie $i, k \in \{1, \ldots, n\}$. Z tego wynika, że operatorowi hermitowskiemu odpowiada macierz hermitowska. □

Definicja 2.10. Operator liniowy U nazywa się *unitarnym*, jeśli dla dowolnych dwóch wektorów $x, y \in V$:

$$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, y \rangle \tag{2.11}$$

Równość (2.11) możemy przepisać w następujący sposób na mocy (2.1):

$$\langle Ua, b \rangle = \langle a, U^* b \rangle$$

Podstawiając pod $a = x$, a pod $b = Uy$ otrzymujemy:

$$\langle Ux, Uy \rangle = \langle x, U^* Uy \rangle = \langle x, y \rangle$$

Z tego wynika:

$$U^* U = I, \tag{2.12}$$

gdzie I macierz jednostkowa.

Twierdzenie 2.11. *Operator unitarny U w przestrzeni unitarnej V z bazą ortonormalną ma macierz unitarną.*

Dowód. Załóżmy, że U jest operatorem unitarnym w przestrzeni unitarnej z bazą ortonormalną $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$, i odpowiednią mu macierzą, oznaczymy ją jako A. Ponieważ $\mathbf{e}_1, \ldots, \mathbf{e}_n$ jest bazą ortonormalną, to $U(\mathbf{e}_1), \ldots, O(\mathbf{e}_n)$ też jest bazą ortonormalną, dlatego że O zachowuje iloczyn skalarny tych wektorów. Te wektory traktowane jako wektory kolumnowe tworzą macierz unitarną, tworząc jednocześnie macierz A.

Na odwrót, załóżmy, że macierz A jest unitarna. Niech $x, y \in V$. Wówczas, korzystając z tw. 2.5 (4 własność):

$$\langle U(x), U(y) \rangle = \langle Ax, Ay \rangle = (Ax)^* Ay = x^* A^* Ay = x^* y = \langle x, y \rangle ,$$

a to oznacza, że U jest operatorem unitarnym. □

Operatory hermitowskie oraz unitarne są szczególnymi przypadkami operatora normalnego. W przestrzeni euklidesowej tym operatoram odpowaidają operatory symetryczne oraz ortogonalne. Rozpatrzymy to w następnym podrozdziale.

Bibliografia

[1] A. Mostowski and M. Stark. *Algebra liniowa*. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa, 6 edition, 1977.